Assignment 1: Simulasi IZCD dan NIZCD

Author(s): Bryan Christian Dirly Pratama
Teacher: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name: Rangkaian Analog (C)

1 Pendahuluan

Penguat operasional (Op-Amp) merupakan salah satu komponen fundamental dalam perancangan rangkaian analog. Salah satu aplikasi utama dari Op-Amp adalah sebagai komparator, yang membandingkan dua nilai tegangan dan menghasilkan output berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam deteksi sinyal, rangkaian *Zero-Crossing Detector* (ZCD) digunakan secara luas untuk mengidentifikasi momen ketika sebuah sinyal melintasi titik nol referensi.

Namun, pada praktiknya, sinyal input sering kali terkontaminasi oleh derau (*noise*). Pada ZCD konvensional seperti *Inverting Zero-Crossing Detector* (IZCD) yang beroperasi dalam konfigurasi lup terbuka (*open-loop*), kehadiran derau beramplitudo kecil di sekitar titik persilangan nol dapat menyebabkan transisi output yang berulang dan tidak stabil (fenomena *chatter* atau *false triggering*).

Untuk mengatasi permasalahan stabilitas akibat derau ini, umpan balik positif (*positive feedback*) diterapkan pada komparator, menghasilkan rangkaian *Schmitt Trigger* atau *Non-Inverting Zero-Crossing Detector* (NIZCD) dengan histeresis. Konfigurasi umpan balik positif ini sengaja menciptakan instabilitas transien yang mempercepat laju transisi (*slew rate*), sekaligus menetapkan dua ambang batas tegangan yang berbeda. Jendela histeresis ini membuat rangkaian menjadi kebal terhadap fluktuasi derau. Analisis ini akan membahas penurunan matematis serta simulasi dari kedua jenis rangkaian tersebut untuk memvalidasi karakteristik transfer tegangannya.

2 Dasar Teori

2.1 Inverting Zero-Crossing Detector (IZCD)

Rangkaian IZCD beroperasi sebagai komparator dasar tanpa umpan balik. Pada konfigurasi ini, sinyal input (V_{in}) dihubungkan ke terminal *inverting* ($-$), sedangkan terminal *non-inverting* ($+$) dihubungkan ke titik referensi tanah ($V_{ref} = 0$ V).

Persamaan tegangan diferensial input (V_d) pada Op-Amp dinyatakan sebagai:

$$V_d = V_+ - V_- \tag{1}$$

Karena $V_+ = 0$ V dan $V_- = V_{in}$, maka $V_d = -V_{in}$. Dengan penguatan lup terbuka (A_{OL}) Op-Amp yang sangat besar mendekati tak hingga, output rangkaian akan selalu didorong menuju kondisi saturasi positif ($+V_{sat}$) atau saturasi negatif ($-V_{sat}$):

- Jika $V_{in} > 0$, maka $V_d < 0$, sehingga $V_{out} = -V_{sat}$.
- Jika $V_{in} < 0$, maka $V_d > 0$, sehingga $V_{out} = +V_{sat}$.

2.2 Non-Inverting Zero-Crossing Detector (NIZCD) dengan Histeresis

Berbeda dengan IZCD yang rentan terhadap noise, rangkaian NIZCD menggunakan konsep umpan balik positif. Sinyal input (V_{in}) dihubungkan ke terminal *non-inverting* ($+$) melalui resistor R_1, dan sebagian dari tegangan output (V_{out}) dikembalikan ke terminal yang sama melalui resistor *feedback* (R_f). Terminal *inverting* ($-$) dihubungkan ke tanah ($V_- = 0$ V).

Untuk mencari tegangan pada terminal positif (V_+), diterapkan Hukum Arus Kirchhoff (KCL) pada simpul V_+. Dengan asumsi Op-Amp ideal di mana arus bias input adalah nol ($I_{in} = 0$), persamaannya adalah:

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} + \frac{V_{out} - V_+}{R_f} = 0 \tag{2}$$

Dengan mengelompokkan variabel V_+, persamaan tersebut dapat diselesaikan menjadi:

$$V_+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_f}\right)=\frac{V_{in}}{R_1}+\frac{V_{out}}{R_f} \tag{3}$$

$$V_+=\left(\frac{R_f}{R_1+R_f}\right)V_{in}+\left(\frac{R_1}{R_1+R_f}\right)V_{out} \tag{4}$$

Persamaan 4 menunjukkan prinsip superposisi, di mana V_+ dipengaruhi secara simultan oleh input segitiga dan output kotak yang bersaturasi secara diskrit.

Ketika Nilai R_f Mendekati Tak Hingga

Apabila nilai resistor *feedback* (R_f) dibuat sangat besar sehingga mendekati tak hingga ($R_f \to \infty$), jalur umpan balik secara fisik seolah-olah terputus (kembali menjadi lup terbuka). Kita dapat mengevaluasi kondisi ini dengan mengambil limit dari Persamaan 4:

$$\lim_{R_f\to\infty} V_+ = \lim_{R_f\to\infty}\left[\left(\frac{1}{\frac{R_1}{R_f}+1}\right)V_{in}+\left(\frac{R_1}{R_1+R_f}\right)V_{out}\right] \tag{5}$$

Karena $\frac{R_1}{\infty}\to 0$, maka:

$$\lim_{R_f\to\infty} V_+ = (1)V_{in}+(0)V_{out}=V_{in} \tag{6}$$

Pembuktian matematis ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada umpan balik ($R_f \to \infty$), tegangan pada pin non-inverting akan persis mengikuti tegangan input ($V_+ = V_{in}$). Dalam keadaan ini, sifat histeresis akan hilang sepenuhnya dan rangkaian akan kembali berfungsi sebagai komparator konvensional.

Perhitungan Ambang Batas (*Threshold Voltages*)

Kembali pada kondisi di mana R_f bernilai terbatas, transisi keadaan pada output (*switching*) terjadi tepat saat tegangan diferensial melewati titik nol, yaitu ketika $V_+ = V_- = 0$. Dengan mensubstitusikan $V_+ = 0$ ke Persamaan 4, diperoleh kondisi ambang batas untuk V_{in}:

$$0=\frac{R_fV_{in}+R_1V_{out}}{R_1+R_f} \implies V_{in}=-\frac{R_1}{R_f}V_{out} \tag{7}$$

Karena output V_{out} berayun antara $+V_{sat}$ dan $-V_{sat}$, terdapat dua titik ambang tegangan (*threshold voltages*):

1. **Upper Threshold Voltage (V_{UT}):** Terjadi ketika output sedang berada di batas bawah ($-V_{sat}$) dan tegangan input bergerak naik untuk memicu perubahan status ke $+V_{sat}$.

$$V_{UT}=-\frac{R_1}{R_f}(-V_{sat})=\frac{R_1}{R_f}V_{sat} \tag{8}$$

2. **Lower Threshold Voltage (V_{LT}):** Terjadi ketika output sedang berada di batas atas ($+V_{sat}$) dan tegangan input bergerak turun untuk memicu perubahan status ke $-V_{sat}$.

$$V_{LT}=-\frac{R_1}{R_f}(+V_{sat})=-\frac{R_1}{R_f}V_{sat} \tag{9}$$

Lebar pita histeresis (V_H), yang mendefinisikan margin kekebalan komparator terhadap gangguan sinyal atau *noise*, dihitung sebagai selisih absolut antara kedua ambang batas tersebut:

$$V_H=V_{UT}-V_{LT}=2\left(\frac{R_1}{R_f}\right)V_{sat} \tag{10}$$

3 Perhitungan Ambang Batas

Kedua rangkaian menggunakan komponen dengan nilai sebagai berikut:

- Resistor input/ground (R_1) = 100 Ω
- Resistor *feedback* (R_f) = 100 kΩ = 100.000 Ω
- Tegangan saturasi Op-Amp (V_{sat}) ≈ ±2.5 V (diperoleh dari amplitudo sinyal output pada osiloskop).

3.1 Perhitungan NIZCD (Non-Inverting Schmitt Trigger)

Pada konfigurasi NIZCD, tegangan referensi dikembalikan ke pin non-inverting. Tegangan ambang batas atas (*Upper Threshold*, V_{UT}) dan batas bawah (*Lower Threshold*, V_{LT}) dapat dihitung secara presisi:

$$V_{UT} = \frac{R_1}{R_f}(+V_{sat}) = \frac{100}{100000}(2.5) = 0.001 \times 2.5 = 0.0025 \text{ V} = 2.5 \text{ mV} \tag{11}$$

$$V_{LT} = \frac{R_1}{R_f}(-V_{sat}) = \frac{100}{100000}(-2.5) = 0.001 \times (-2.5) = -0.0025 \text{ V} = -2.5 \text{ mV} \tag{12}$$

Lebar jendela histeresis (V_H) pada NIZCD adalah:

$$V_H = V_{UT} - V_{LT} = 2.5 \text{ mV} - (-2.5 \text{ mV}) = 5 \text{ mV} \tag{13}$$

Nilai 5 mV ini menunjukkan bahwa toleransi rangkaian terhadap *noise* sangat kecil, sehingga rangkaian akan langsung merespons perubahan input yang mendekati titik nol.

3.2 Perhitungan IZCD dengan Histeresis (Inverting Schmitt Trigger)

Berdasarkan gambar skematik simulasi, rangkaian IZCD yang digunakan memiliki umpan balik ke pin non-inverting (+), menjadikannya sebuah *Inverting Schmitt Trigger*. Pada konfigurasi ini, input masuk melalui pin inverting (-), sedangkan pin (+) bertindak sebagai referensi dinamis yang dibentuk oleh pembagi tegangan R_1 dan R_f.

Tegangan di pin (+) diformulasikan sebagai:

$$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_{out} \tag{14}$$

Maka, ambang batas atas (V_{UT}) dan bawah (V_{LT}) dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_{UT} &= \frac{100}{100 + 100000}(+2.5) \\ &= \frac{100}{100100}(2.5) \\ &\approx 0.000999 \times 2.5 \\ &\approx 0.0024975 \text{ V} = 2.4975 \text{ mV} \end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned} V_{LT} &= \frac{100}{100 + 100000}(-2.5) \\ &= \frac{100}{100100}(-2.5) \\ &\approx -0.0024975 \text{ V} = -2.4975 \text{ mV} \end{aligned} \tag{16}$$

Lebar jendela histeresis (V_H) untuk konfigurasi *Inverting* ini adalah:

$$V_H = V_{UT} - V_{LT} \approx 2.4975 \text{ mV} - (-2.4975 \text{ mV}) = 4.995 \text{ mV} \tag{17}$$

Secara matematis, karena $R_f \gg R_1$, nilai ambang batas pada IZCD dengan histeresis ini hampir identik dengan NIZCD, yaitu bergeser sangat tipis di sekitar 2.5 mV dan -2.5 mV.

4 Gambar dan Grafik Simulasi

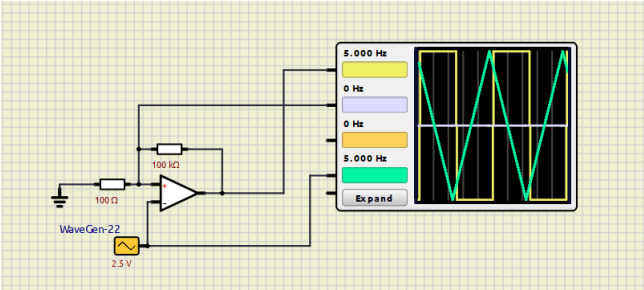

Figure 1: Rangkaian IZCD.

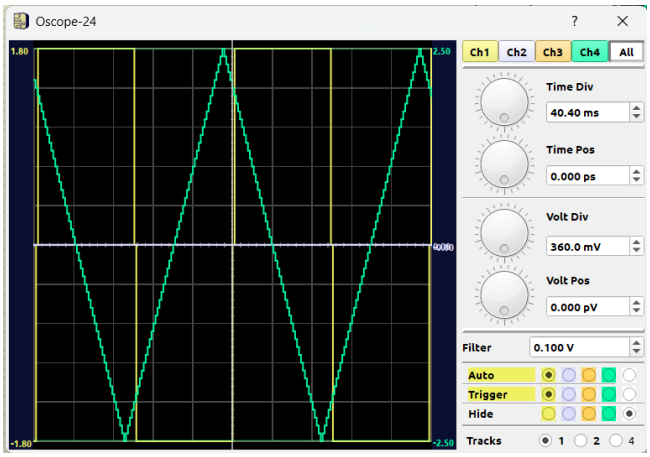

Figure 2: Grafik IZCD.

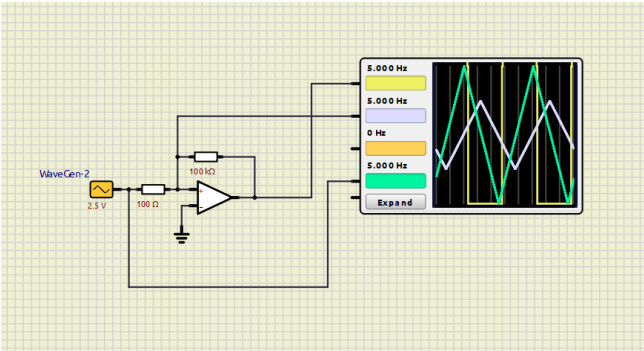

Figure 3: Rangkaian NIZCD

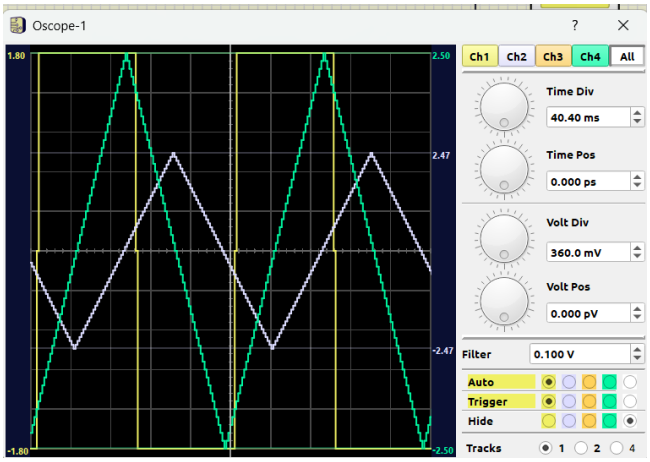

Figure 4: Grafik NIZCD.